

Relatório do Exercício – Enumeração e Composição

Introdução

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de praticar conceitos fundamentais de Programação Orientada a Objetos em Java, especialmente os relacionamentos de composição entre classes e a utilização de enumerações.

O sistema simula o cadastro de um trabalhador pertencente a um departamento e permite registrar diversos contratos de trabalho por hora. Com base nos contratos cadastrados, o programa é capaz de calcular a renda total do trabalhador em um mês específico informado pelo usuário.

Estrutura do Sistema

O projeto foi dividido em quatro componentes principais:

Department

Classe responsável por representar o departamento do trabalhador.

Worker

Classe principal do sistema. Representa um funcionário da empresa e contém informações como nome, nível profissional, salário base, departamento e lista de contratos.

HourContract

Representa um contrato de trabalho por hora. Cada contrato possui uma data, valor por hora e quantidade de horas trabalhadas.

WorkerLevel

Enumeração responsável por definir o nível do trabalhador, podendo assumir os valores:

- JUNIOR
- MID_LEVEL
- SENIOR

Conceitos Aplicados

Durante o desenvolvimento foram aplicados os seguintes conceitos:

- Programação Orientada a Objetos;
- Encapsulamento;
- Composição entre objetos;
- Enumerações (Enum);

- Coleções utilizando ArrayList;
- Manipulação de datas;
- Organização de código em pacotes.

Funcionamento

Inicialmente o usuário informa os dados do departamento e do trabalhador. Em seguida é definida a quantidade de contratos que serão cadastrados.

Cada contrato contém:

- Data;
- Valor por hora;
- Quantidade de horas trabalhadas.

Após o cadastro dos contratos, o usuário informa um mês e um ano. O sistema então percorre todos os contratos cadastrados, identifica aqueles pertencentes ao período informado e soma seus valores ao salário base do trabalhador.

O resultado apresentado corresponde à renda total do trabalhador naquele mês.

Conclusão

Este exercício foi importante para consolidar conhecimentos sobre composição entre classes e utilização de enumerações em Java. Além disso, permitiu praticar a modelagem de objetos, organização de código e implementação de regras de negócio utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos.